

จากชุดข้อมูลการผลิตทั้งหมด 13,554,198 ชิ้น พบยอดของเสียรวม (Total Defect) 234,936 ชิ้น คิดเป็นอัตราของเสียเฉลี่ย (Defect Rate) 1.73% (หรือ 17,333 PPM) โดยมียอดสินค้าสำเร็จรูปพร้อมส่งมอบ (FG Qty) เท่ากับ 13,319,262 ชิ้น

DETECT อันดับ 1 (PARETO TOP)

27.5% ของเสียทั้งหมด

Black Dot

จำนวนของเสียสะสม: 64,577 ชิ้น

เครื่องจักรเสียสะสมสูงสุด

9.7% ของเสียทั้งหมด

M/C MC-01/350T

ของเสีย: 22,675 ชิ้น (Defect Rate: 2.82%)

สถานะการควบคุม (SPC STATUS)

In Control

กระบวนการมีเสถียรภาพอยู่ในการควบคุมปกติ

Mean (CL): 1,459 | UCL: 3,115

ปรึกษาเจมิ (JEMI) ทันที: [สรุปปัญหาเร่งด่วน 3 อันดับแรก](#) [วิเคราะห์สาเหตุ Defect อันดับ 1](#) [เสนอแผน Kaizen สัปดาห์หน้า](#)

JEMI QA Consultant: Root Cause & Action Plan Gemini 2.5 Flash

สวัสดีค่ะคุณUser1ค่ะ เจมิได้โหลดข้อมูลการผลิตเรียบร้อยแล้วค่ะ กดปุ่ม "JEMI Analysis" เพื่อเริ่มการประมวลผลเชิงลึกได้เลยนะคะ

JEMI Analysis

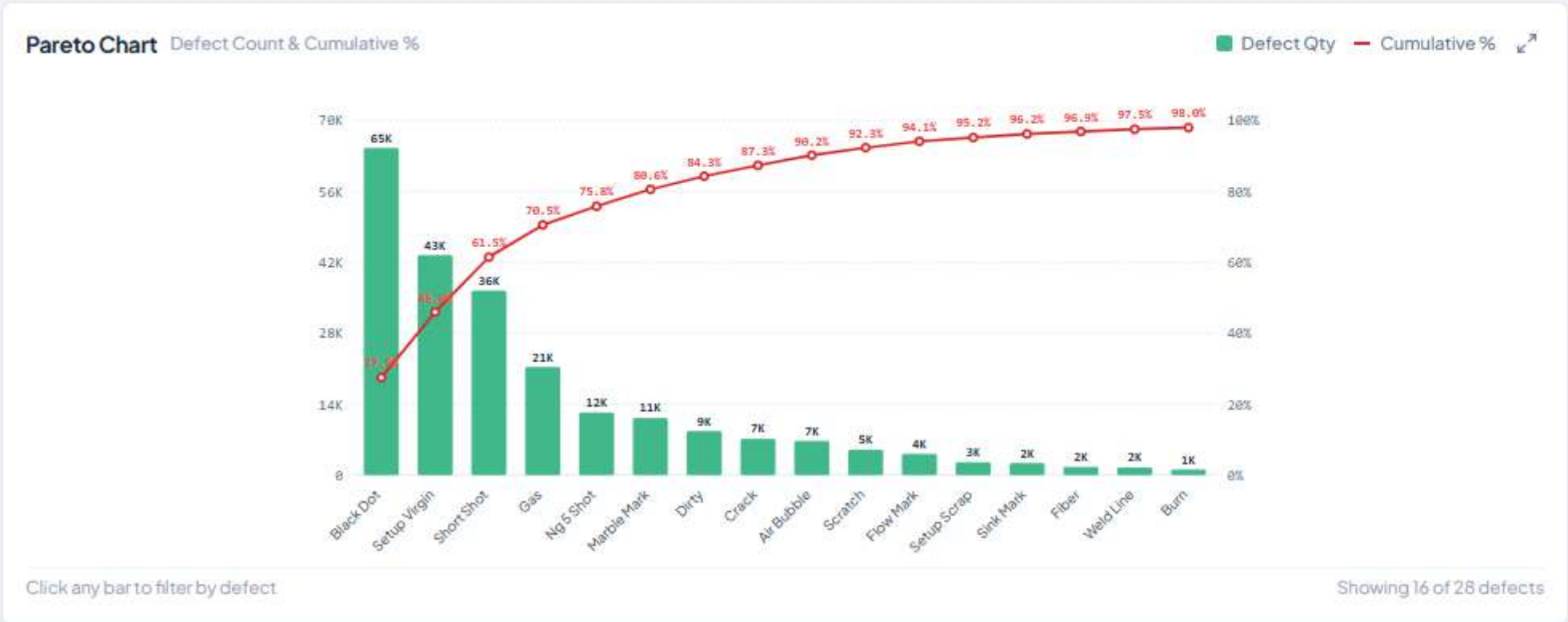
13,554,198
Total Produced

13,319,262
Finished Goods

234,936
Total Defect QTY

17,333
PPM

1.73%
% Defect Rate



P

Quality Defect Analytics

QA/QC Department

1. Overview

2. Control Chart SPC

3. Part No Matrix

4. MoM Comparison

5. CSV Data (1540)

Dark

Fullscreen

JEMI Analysis

Change CSV Data

HTML File

คุณUser1 (user1@gmail.com)

Logout / สิ้นบบัญชี

M/C (MACHINE)

All Machines

PART NO.

(192)

All Part Numbers

YEAR-MONTH

2026-9

DATE RANGE

mm/dd/yyyy

-

mm/dd/yyyy

DEFECT NAME

All Defects

SLICER STATUS

Filters Applied

Clear

Control Chart (SPC)

Process in Statistical Control

Total Defect

Out of Control

Control CL (Mean)

UCL (+3σ)

LCL (-3σ)

JEMI SPC Analysis

Smart Labels

All

Outliers Only

Statistical Process Limits

3.5K

3K

2.5K

2K

1.5K

1K

500

0

1,550

1,609

1,274

1,568

1,514

590

2,071

1,321

1,631

1,591

1,824

1,321

604

1,458

2,067

UCL 2,741

CL 1,466

LCL 191

Hover points to inspect statistical metrics

UCL = CL + 3σ · LCL = MAX(0, CL - 3σ) · Power BI DAX Aligned

CENTER LINE (MEAN CL)

1,466

Daily Mean

CONTROL SIGMA (Σ)

425

Sample StdDev

UPPER LIMIT (UCL)

2,741

CL + 3σ Threshold

LOWER LIMIT (LCL)

191

CL - 3σ (Cutoff ≥ 0)

OUT-OF-CONTROL POINTS

0

Special Cause Variations

Quality Defect Dashboard

M/C, Part No, Produced, Defect Qty, Date, Month Name, Month, Year, Year-Month

Active Dataset: 14442 records

Manage Data

M/C (MACHINE)

All Machines

PART NO.

(192)

All Part Numbers

YEAR-MONTH

2026-9

DATE RANGE

mm/dd/yyyy

-

mm/dd/yyyy

DEFECT NAME

All Defects

SLICER STATUS

Filters Applied

Clear

1,225,488

Total Produced

1,203,495

Finished Goods

21,993

Total Defect QTY

17,946

PPM

1.79%

% Defect Rate

Part Number Defect & Yield Breakdown

Produced, Defect Quantity, Defect Rate %, and Defect Share

JEMI Matrix Analysis

Search Part No or Part Name...

Part No	Part Name	Total Produced	Total Defect ↓	Defect Rate	Share of Defect
• PART-0190	Housing Component 0190	28,893	1,302	4.51%	5.92%
• PART-0228	Housing Component 0228	41,898	1,295	3.09%	5.89%
• PART-0067	Housing Component 0067	27,104	994	3.67%	4.52%
• PART-0033	Housing Component 0033	18,248	836	4.58%	3.80%
• PART-0359	Housing Component 0359	22,685	591	2.61%	2.69%
• PART-0353	Housing Component 0353	48,837	564	1.15%	2.56%
• PART-0225	Housing Component 0225	22,277	546	2.45%	2.48%
• PART-0364	Housing Component 0364	16,732	479	2.86%	2.18%
• PART-0351	Housing Component 0351	6,065	472	7.78%	2.15%
• PART-0274	Housing Component 0274	18,689	437	2.34%	1.99%
• PART-0362	Housing Component 0362	14,314	395	2.76%	1.80%
• PART-0270	Housing Component 0270	65,571	387	0.59%	1.76%
• PART-0066	Housing Component 0066	15,787	377	2.39%	1.71%
Total	All Parts (192)	1,225,488	21,993	1.79%	100.0%

Month-over-Month Quality Defect Comparison

Comparing Current Month (2026-9) vs Previous Month (2026-8)

JEMI Trend Analysis

Current Month (Year-Month): 2026-9 (Compare with 2026-8)

Auto-detected Prev: 2026-8

21,993

Current Month (2026-9)

38,446

Previous Month (2026-8)

-16,453

Defect MoM Variance

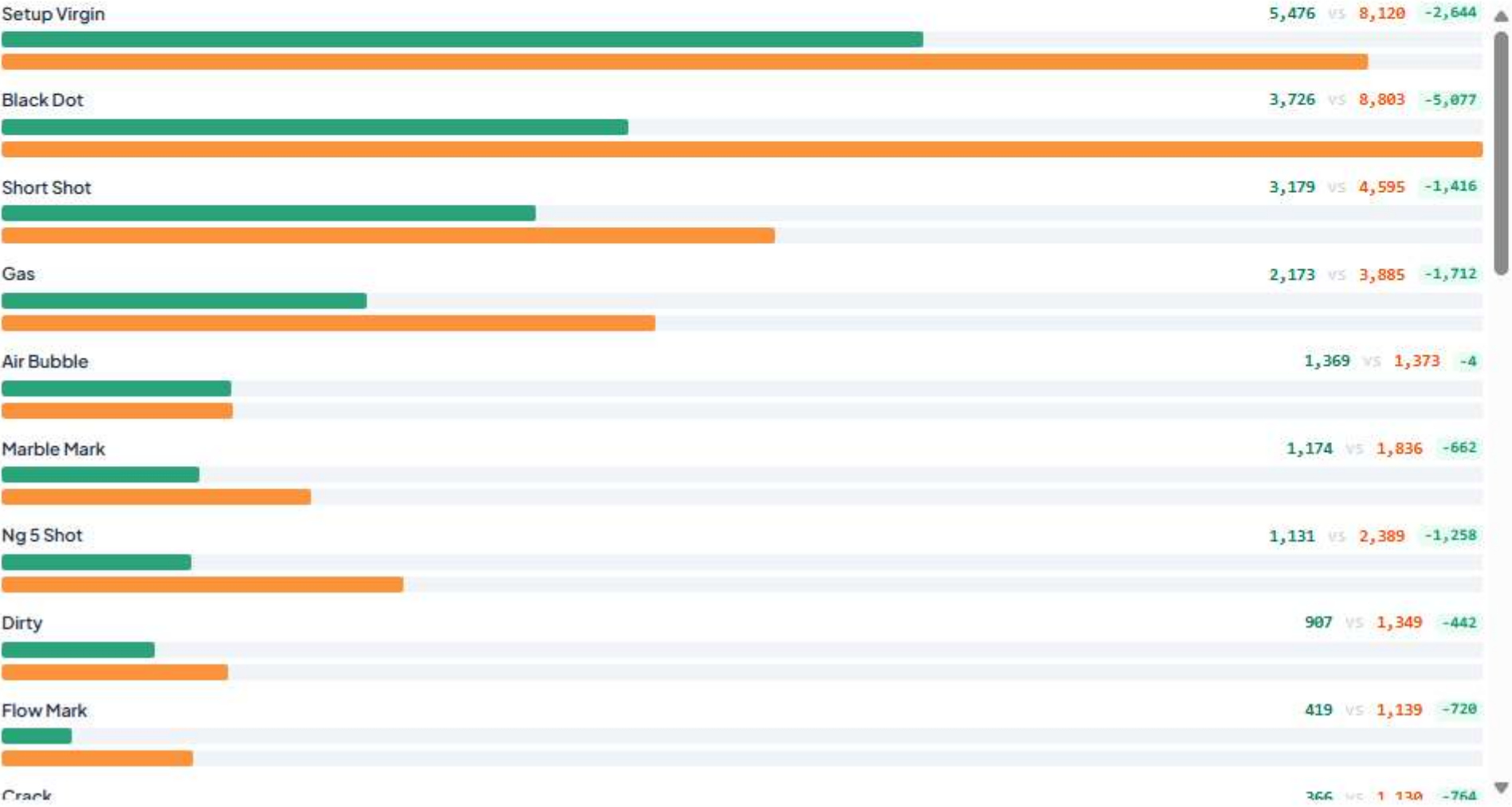
-42.80%

Defect MoM %

Current Month and Previous Month by Defect Name

Dual Defect Comparison (28 defect types)

Current (2026-9) Previous (2026-8)



Machine MoM Breakdown

2026-9 vs 2026-8

33 Machines

M/C	Current	Previous	MoM	MoM %
MC-23/650T	2,189	1,949	+240	+12.31%
MC-18/450T	2,106	1,521	+585	+38.46%
MC-10/350T	1,512	2,583	-1,071	-41.46%
MC-15/280T	1,407	504	+903	+179.17%
MC-17/450T	1,320	1,204	+116	+9.63%
MC-03/350T	1,234	2,184	-950	-43.50%
MC-05/350T	896	1,101	-205	-18.62%
MC-12/250T	888	1,148	-260	-22.65%
MC-13/850T	806	4,116	-3,310	-80.42%
MC-06/350T	804	1,273	-469	-36.84%
MC-04/350T	792	982	-190	-19.35%
MC-16/350T	774	1,714	-940	-54.84%
MC-01/350T	591	3,503	-2,912	-83.13%
MC-32/110T	564	1,088	-524	-48.16%
MC-22/850T	546	1,162	-616	-53.01%
Total	21,993	38,446	-16,453	-42.80%



เจมี (JEMI) – QA Smart Assistant

MOM TREND ANALYSIS

ผู้ช่วยวิเคราะห์ข้อมูล QC & SPC ประจำตัวคุณ User1

ถาม-ตอบอิสระ (QA Chat)

แผนวิเคราะห์รอบด้าน (Full Plan)



Gemini API Key:

ระบุเพื่อเรียกใช้งานโมเดล Gemini

กรอก Key



Data Context แบบอัตโนมัติ (MOM): MoM: 2026-9 vs 2026-8 · ผลต่าง -16453 pcs (-42.8%)

สร้างแชท

คุณ User1

19:54



วิเคราะห์แนวโน้ม MoM และเสนอ Action Plan ปรับปรุงสำหรับเดือนถัดไป



เจมี (JEMI) – QA Smart Assistant

19:55 Copy Text

คุณ User1คะ เจมีได้วิเคราะห์ข้อมูลสรุปผลการผลิตประจำเดือนกันยายน 2026 เทียบกับเดือนก่อนหน้า (MoM) แล้วพบประเด็นที่น่าสนใจและแนวทางปรับปรุงดังนี้ค่ะ

1. วิเคราะห์แนวโน้ม (MoM Analysis)

- **ภาพรวมดีขึ้นมาก:** อัตราของเสีย (Defect Rate) ลดลงจาก 5.00% เหลือ 1.79% และจำนวนของเสียลดลงถึง 42.8% ถือเป็นสัญญาณบวกที่ยอดเยี่ยมค่ะ
- **จุดที่ต้องเฝ้าระวัง:** แม้ภาพรวมจะดีขึ้น แต่เครื่องจักร MC-18/450T และ MC-15/280T มีจำนวนของเสียเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ (เพิ่มขึ้น 585 และ 903 ชิ้นตามลำดับ) ซึ่งสวนทางกับแนวโน้มรวมของโรงงานค่ะ
- **ปัญหาหลัก (Top 3):** "Setup Virgin" (24.9%), "Black Dot" (16.9%) และ "Short Shot" (14.4%) รวมกันเป็น 56.3% ของของเสียทั้งหมด ซึ่งเป็นจุดที่ต้องทำ Kaizen เร่งด่วนค่ะ

2. Action Plan สำหรับเดือนถัดไป

เจมีขอเสนอ checklist เพื่อลดของเสียใน 3 หัวข้อหลัก ดังนี้:

A. การจัดการ Setup Virgin (ลดความสูญเสียจากการตั้งค่า)

- **Standardize Setup:** จัดทำคู่มือการตั้งค่า (Setup Sheet) ที่ระบุค่า Parameter มาตรฐานให้ชัดเจน เพื่อลดเวลาการลองผิดลองถูก
- **Pre-heating:** ตรวจสอบอุณหภูมิวัตถุดิบก่อนเริ่มฉีด เพื่อให้มั่นใจว่าเม็ดพลาสติกพร้อมใช้งานทันที ไม่ต้องเสียเวลาไล่เศษพลาสติกนานเกินไป

คำถามผ่าน:

วิเคราะห์แนวโน้ม MoM และเสนอ Action Plan

เปรียบเทียบ Defect Rate และ PPM เดือนปัจจุบัน vs เดือนก่อน

มาตรการสกัดกั้นของเสียที่เพิ่มขึ้นในรอบเดือน

พิมพ์คำถามของคุณที่นี่ เช่น: วิเคราะห์สาเหตุของ Black Dot ในเครื่อง A09 หรือขอคำแนะนำลด PPM...

กด Enter เพื่อส่ง (Shift+Enter ขึ้นบรรทัดใหม่)

ส่งคำถาม



โมเดล Gemini วิเคราะห์เฉพาะทางด้านวิศวกรรมการผลิตพลาสติก

ปิดหน้าต่าง



เจมี (JEMI) – QA Smart Assistant

MOM TREND ANALYSIS

ผู้ช่วยวิเคราะห์ข้อมูล QC & SPC ประจำตัวคุณ User1

ถาม-ตอบอิสระ (QA Chat)

แผนวิเคราะห์รอบด้าน (Full Plan)



Gemini API Key:

ระบุเพื่อเรียกใช้งานโมเดล Gemini

กรอก Key

Data Context แบบอัตโนมัติ (MOM): MoM: 2026-9 vs 2026-8 · ผลต่าง -16453 pcs (-42.8%)

ล้างเซท

- **Pre-heating:** ตรวจสอบอุณหภูมิวัตถุดิบก่อนเริ่มฉีด เพื่อให้มันใจว่าเม็ดพลาสติกพร้อมใช้งานทันที ไม่ต้องเสียเวลาไล่เศษพลาสติกนานเกินไป

B. การจัดการ Black Dot (ลดสิ่งปนเปื้อน/การไหม้)

- **Purging Procedure:** เพิ่มความถี่ในการทำความสะอาดสกรูและกระบอกฉีด (Barrel) ด้วยสาร Purging Compound เกรดคุณภาพ
- **Temperature Control:** ตรวจสอบ Heater Band ว่ามีจุดใดร้อนเกินไป (Overheat) จนทำให้พลาสติกไหม้ติดผนังกระบอกหรือไม่
- **Material Handling:** ตรวจสอบความสะอาดของถังพักเม็ดพลาสติก (Hopper) และระบบลำเลียง เพื่อป้องกันฝุ่นหรือสิ่งปนเปื้อน

C. การจัดการ Short Shot (ลดการฉีดไม่เต็ม)

- **Injection Pressure/Speed:** สำหรับเครื่อง MC-18/450T และ MC-15/280T ให้ตรวจสอบแรงดันฉีด (Injection Pressure) ว่าตกหรือไม่ และเช็คระบบวาล์ว (Check Valve) ที่ปลายสกรูว่ามีการรั่วไหล (Backflow) หรือไม่
- **Venting:** ตรวจสอบรูระบายอากาศ (Air Vent) ที่แม่พิมพ์ว่ามีการอุดตันจากคราบก๊าซหรือไม่ เพราะอาจเป็นสาเหตุร่วมกับปัญหา Gas ที่คุณ User1 พบด้วยค่ะ

3. ข้อเสนอแนะเชิงเทคนิคสำหรับเครื่องจักร (Machine Focus)

- **MC-18/450T & MC-15/280T:** เจมีแนะนำให้ทำ **Machine Audit** ด้วยค่ะ โดยเฉพาะระบบไฮดรอลิกและระบบทำความร้อน (Heater) เพราะอัตราของเสียที่เพิ่มขึ้นบ่งบอกถึงความไม่เสถียรของกระบวนการ (Process Instability)
- **SPC Monitoring:** แม้สถานะปัจจุบันจะอยู่ในเกณฑ์ควบคุม (In Control) แต่ควรปรับค่า UCL ให้เข้มงวดขึ้นสำหรับเครื่องที่มีปัญหา เพื่อให้ทีมงานทราบล่วงหน้าก่อนเกิดของเสียจริงค่ะ

หากคุณ User1 ต้องการให้เจมีเจาะลึกข้อมูลของเครื่องจักรตัวใดเป็นพิเศษ หรือต้องการวางแผน Kaizen สำหรับแม่พิมพ์ตัวไหน เจมียินดีให้ข้อมูลที่ละเอียดและเจาะลึกกว่านี้ค่ะ!

คำถามด่วน:

วิเคราะห์แนวโน้ม MoM และเสนอ Action Plan

เปรียบเทียบ Defect Rate และ PPM เดือนปัจจุบัน vs เดือนก่อน

มาตรการสกัดกั้นของเสียที่เพิ่มขึ้นในรอบเดือน

พิมพ์คำถามของคุณที่นี่ เช่น: วิเคราะห์สาเหตุของ Black Dot ในเครื่อง A09 หรือขอคำแนะนำลด PPM...

กด Enter เพื่อส่ง (Shift+Enter ขึ้นบรรทัดใหม่)

ส่งคำถาม



โมเดล Gemini วิเคราะห์เฉพาะทางด้านวิศวกรรมการฉีดพลาสติก

ปิดหน้าต่าง